

Nutri-Hub

REQUEST FOR COMMENTS

RFC — Proposta de Projeto de Portfólio

Engenharia de Software — Católica SC

Desenvolvimento de uma Plataforma SaaS Multi-tenant para Gestão Nutricional e Prescrição Dietética

Sistema multi-tenant com cadastro de pacientes com notificações por WhatsApp e e-mail.

Título do Projeto	Nutri-Hub — Gestão Inteligente para Nutricionistas
Linha de Projeto	Web / Plataforma SaaS Multi-tenant
Autor	Erik Alexandre Kestring
Data da Proposta	Abril / 2026
Versão	1.0 — NP2
Orientador	Diogo Vinícius Winck

1. Visão do Produto e Impacto

1.1 Contexto e Problema

O mercado de nutrição no Brasil cresceu exponencialmente, mas muitos profissionais ainda utilizam ferramentas genéricas (WhatsApp, Excel, PDFs soltos) para gerenciar seus pacientes. Isso gera uma falta de centralização dos dados de saúde e dificulta a adesão do paciente ao plano alimentar.

Esses problemas afetam diretamente dois públicos distintos:

- O Nutricionista: Perde tempo organizando anamneses em papel ou arquivos digitais espalhados, tem dificuldade em calcular macronutrientes manualmente e não possui um canal oficial e seguro para disponibilizar a dieta.
- O Paciente: Perde o acesso fácil ao plano alimentar (que fica "perdido" no chat do WhatsApp), não tem lembretes de metas e sente falta de uma interface profissional para acompanhar sua evolução.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

A demanda para este projeto surgiu da observação direta de uma profissional de nutrição (Stakeholder) que, ao adotar a solução líder de mercado (Dietbox), enfrentou barreiras críticas de adoção:

- Complexidade da Interface: A ferramenta atual foi percebida como excessivamente complexa, com excesso de informações que dificultam o fluxo de trabalho do profissional.
- Baixa Adesão dos Pacientes: O público-alvo da profissional, composto em maior parte por pessoas de idade mais avançada, relatou grandes dificuldades de navegação, sentindo-se "perdidos" dentro do aplicativo.
- Necessidade de Simplificação: Ficou evidente a carência de uma plataforma que equilibre o poder de gestão de um SaaS com uma interface simples, focada em acessibilidade para os usuários.

Evidências de Interesse de Mercado:

- Volume de Profissionais: De acordo com dados recentes do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), o Brasil ultrapassou a marca de 160.000 nutricionistas ativos, representando um mercado de SaaS em plena expansão.
- Tendência de HealthTechs: O setor de tecnologia em saúde cresceu 18% ao ano no último triênio, impulsionado pela demanda por teleconsultas e acompanhamento remoto.
- Conformidade Legal (LGPD): Com o rigor da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709), profissionais de saúde tornaram-se responsáveis legais pela segurança de dados sensíveis, tornando plataformas com isolamento multi-tenant uma necessidade de conformidade.

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

Solução	Público-alvo	Pontos Fortes	Limitações
Dietbox	Nutricionistas	Muito completo, app para paciente	Custo elevado para recém-formados; interface densa

WebDiet	Nutricionistas	Grande base de alimentos	Sistema fechado; menor flexibilidade de customização
NutriCash	Nutricionistas / Clínicas	Módulo financeiro robusto	Interface desatualizada; sem app para paciente

Diferencial do Projeto Nutri-Hub:

- Arquitetura Multi-tenant com Isolamento Total: Foco absoluto na segurança de dados sensíveis de saúde via RLS (Row Level Security).
- Foco em UI/UX e Mobile-First: Interface limpa, ações acessíveis em poucos passos, projetada para usuários de todas as faixas etárias.
- Agenda inteligente com validação de disponibilidade.
- Canal de Feedback Ativo: Alertas imediatos para o nutricionista quando um paciente relata dificuldades, permitindo ajustes rápidos ao plano.
- Integração WhatsApp: Notificações automatizadas via WhatsApp Business API para engajamento do paciente.

1.4 Público-Alvo

Nutricionista (Tenant)	Profissional que assina a plataforma para gerenciar sua carteira de pacientes, criar planos alimentares e controlar sua agenda de consultas
Paciente (User)	Usuário final que consome o plano alimentar, registra feedbacks e acompanha suas métricas de saúde via aplicação responsiva.

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma SaaS multi-tenant que permita a múltiplos nutricionistas gerenciarem seus pacientes, prescreverem dietas com cálculos automáticos e gerenciarem sua agenda de consultas, com integração WhatsApp, garantindo o isolamento de dados e uma experiência mobile-first para o paciente.

Objetivos Específicos

- Implementar arquitetura multi-tenant com isolamento via Row-Level Security (RLS) no PostgreSQL.
- Desenvolver um construtor de planos alimentares com integração à Tabela TACO (Unicamp).
- Implementar módulo de agenda com cadastro de disponibilidade do nutricionista e fluxo de agendamento, cancelamento e remarcação de consultas.
- Criar interface responsiva (PWA) para acesso do paciente.
- Desenvolver sistema de notificações automáticas via e-mail e WhatsApp para alertas de feedback.
- Implementar módulo de avaliação NPS por consultório.

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

Indicador	Meta
Isolamento de Dados	0 vazamentos entre tenants em testes de segurança
Performance	Carregamento do plano alimentar em menos de 2 segundos
Conflito de Agenda	0 agendamentos confirmados fora da grade de disponibilidade ou em horário passado.
Disponibilidade	Uptime mínimo de 99,9%
Suporte a Tenants Simultâneos	Mínimo de 50 nutricionistas ativos sem degradação
Alerta de Feedback	Notificação entregue ao nutricionista em até 30 segundos após registro do paciente

2. Engenharia de Requisitos

Este capítulo consolida os requisitos levantados a partir das personas identificadas e da pesquisa de campo descrita no Capítulo 1. Os requisitos estão organizados em funcionais, não funcionais, casos de uso e regras de negócio, garantindo rastreabilidade entre as camadas do documento.

2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento esperado do sistema Nutri-Hub, organizados por prioridade e categoria funcional.

ID	Nome	Descrição	Prioridade	Categoria
RF-01	Cadastro de Nutricionista	O sistema deve permitir que um novo nutricionista se cadastre informando nome, e-mail, CRN e senha. Após o cadastro, o tenant é provisionado automaticamente.	Alta	Multi-tenancy
RF-02	Autenticação por JWT	O sistema deve autenticar nutricionistas e pacientes via e-mail e senha, emitindo um JWT com prazo de expiração de 8 horas para nutricionistas e 24 horas para pacientes.	Alta	Segurança
RF-03	Gestão de Pacientes	O nutricionista deve poder cadastrar, editar, listar e inativar pacientes vinculados ao seu tenant. Cada paciente deve ter nome, data de nascimento, contato e histórico.	Alta	Core
RF-04	Construtor de Plano Alimentar	O nutricionista deve poder montar planos alimentares selecionando alimentos da base TACO, definindo quantidades por refeição. O sistema calcula automaticamente calorias, carboidratos, proteínas e gorduras.	Alta	Core

RF-05	Visualização do Plano pelo Paciente	O paciente deve acessar seu plano alimentar vigente via interface responsiva (PWA), visualizando refeições do dia, metas calóricas e orientações do nutricionista.	Alta	Core
RF-06	Registro de Feedback do Paciente	O paciente deve poder registrar dificuldades com a dieta (ex.: alergia, falta de ingrediente). O sistema deve notificar o nutricionista por e-mail e WhatsApp em até 30 segundos.	Alta	Engajamento
RF-07	Integração com WhatsApp	O sistema deve enviar mensagens automáticas via WhatsApp Business API ao paciente nos momentos: confirmação de novo plano disponível, lembrete diário de refeição pendente e alerta de feedback registrado ao nutricionista.	Média	Notificações
RF-08	Cadastro de Disponibilidade do Nutricionista	O nutricionista deve poder configurar os dias da semana e os intervalos de horário em que está disponível para atendimento. O sistema utiliza essa grade como base para exibir os horários disponíveis durante o agendamento e bloquear consultas fora do horário cadastrado.	Alta	Agenda
RF-09	NPS por Consultório	O sistema deve enviar pesquisa de satisfação (NPS) ao paciente ao final de um ciclo de plano (máx. 1x por trimestre) e consolidar os resultados no painel do nutricionista, segmentado por tenant.	Baixa	Analytics
RF-10	Painel do Nutricionista	O nutricionista deve visualizar um dashboard com: total de pacientes ativos, feedbacks pendentes, próximas consultas.	Média	Core
RF-11	Cancelamento de Consulta	O paciente deve poder cancelar uma consulta agendada, desde que o cancelamento seja realizado com antecedência mínima configurada pelo nutricionista. O nutricionista pode cancelar qualquer consulta a qualquer momento. Em ambos os casos, o sistema libera o horário na agenda e notifica a outra parte.	Alta	Agenda
RF-12	Remarcação de Consulta	O paciente ou o nutricionista deve poder remarcar uma consulta agendada, selecionando um novo horário dentro da grade de disponibilidade cadastrada. O sistema valida a disponibilidade do novo horário, atualiza o agendamento e notifica ambas as partes.	Média	Agenda

2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade que o sistema deve atender, independente das funcionalidades.

ID	Nome	Descrição	Categoria
RNF-01	Isolamento de Dados	Cada tenant deve ter seus dados isolados via Row-Level Security (RLS) no PostgreSQL. Nenhuma consulta deve retornar dados de outro tenant.	Segurança / LGPD
RNF-02	Criptografia de Senhas	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt (custo mínimo 12). Nenhuma senha deve ser persistida em texto plano.	Segurança
RNF-03	Conformidade LGPD	Dados sensíveis de saúde (anamnese, diagnóstico) devem ser criptografados em repouso. O sistema deve fornecer funcionalidade de exclusão de dados do paciente mediante solicitação.	LGPD
RNF-04	Performance	O plano alimentar do paciente deve carregar em menos de 2 segundos em conexão 4G (medido via Lighthouse).	Desempenho
RNF-05	Disponibilidade	A plataforma deve ter uptime mínimo de 99,9% medido mensalmente (equivalente a ~43 min de downtime/mês).	Confiabilidade
RNF-06	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar no mínimo 50 tenants (nutricionistas) ativos simultaneamente sem degradação perceptível de performance.	Escalabilidade
RNF-07	Responsividade (PWA)	A interface do paciente deve ser funcional em dispositivos móveis com tela mínima de 360px. A aplicação deve ser instalável como PWA.	Usabilidade
RNF-08	Acessibilidade	As telas voltadas ao paciente devem seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA, com foco em contraste e tamanho de elementos clicáveis (mínimo 44x44px).	Acessibilidade
RNF-09	Validação de Agenda em Tempo Real	O sistema deve validar a disponibilidade de horário em tempo real durante o fluxo de agendamento, impedindo conflitos de agenda, double-booking e agendamentos fora da grade do nutricionista.	Confiabilidade
RNF-10	Logs de Auditoria	Ações críticas (login, alteração de plano, agendamento, cancelamento de consulta) devem ser registradas em log de auditoria com timestamp, usuário e IP de origem.	Segurança

2.3 Personas

As personas representam os perfis de usuário que guiam as decisões de UX e priorização de funcionalidades.

Atributo	Persona 1 — Nutricionista	Persona 2 — Paciente
Nome	Eridiane Kestring, 40 anos	Dona Maria, 65 anos
Perfil	Nutricionista recém-formada, atende 15 pacientes/mês, usa WhatsApp e planilhas para organizar atendimentos.	Aposentada, paciente de nutricionista há 6 meses. Usa smartphone principalmente para WhatsApp e fotos.

Objetivo	Ter uma ferramenta profissional acessível que reduza o tempo de gestão e centralizar a agenda e as dietas	Seguir a dieta sem se perder. Quer algo simples, com letras grandes, que mostre o que comer.
Frustração	Sistemas caros e complexos como o Dietbox. Dificuldade de adaptar o público mais velho.	Apps com muitas telas e botões. Plano alimentar perdido no WhatsApp.
Critério de Sucesso	Conseguir montar e enviar um plano alimentar em menos de 5 minutos.	Conseguir ver o plano do dia sem precisar pedir ajuda.

2.4 Casos de Uso

Os casos de uso descrevem as interações principais entre os atores e o sistema, cobrindo os fluxos de maior valor para o negócio.

UC-00	Cadastrar Nutricionista	Nutricionista	Novo nutricionista acessa a página de cadastro, informa nome, e-mail, CRN e senha. O sistema valida os dados, cria a conta e provisiona o tenant automaticamente.
UC-01	Cadastrar Paciente	Nutricionista	Nutricionista autenticado acessa o módulo de pacientes, preenche os dados obrigatórios e confirma o cadastro. O sistema valida o e-mail e vincula o paciente ao tenant.
UC-02	Montar Plano Alimentar	Nutricionista	Nutricionista seleciona um paciente, cria novo plano, adiciona refeições e alimentos da base TACO com quantidades. O sistema calcula os macronutrientes em tempo real. Nutricionista salva e publica o plano.
UC-03	Visualizar Plano do Dia	Paciente	Paciente acessa a PWA, faz login e visualiza as refeições do dia com alimentos, quantidades e metas calóricas. Pode marcar refeições como concluídas.
UC-04	Registrar Feedback	Paciente	Paciente identifica dificuldade com a dieta, acessa a função de feedback, descreve o problema e envia. O sistema notifica o nutricionista por e-mail e WhatsApp em até 30 segundos.
UC-05	Cancelar Consulta	Paciente e Nutricionista	Paciente acessa a agenda na PWA, seleciona a consulta agendada e solicita o cancelamento. O sistema valida se o cancelamento respeita a antecedência mínima configurada pelo nutricionista e, se aprovado, libera o horário e notifica o nutricionista. O nutricionista pode cancelar diretamente pelo painel a qualquer momento, com notificação automática ao paciente.
UC-06	Receber Notificação WhatsApp	Paciente	Sistema envia mensagem WhatsApp ao paciente notificando que um novo plano alimentar está disponível. Paciente acessa o link na mensagem e é direcionado ao login da PWA.
UC-07	Responder NPS	Paciente	Paciente recebe e-mail com pesquisa NPS ao final de um ciclo de plano. Clica no link, avalia de 0 a 10 e opcionalmente deixa comentário. O resultado é consolidado no painel do nutricionista.

UC-08	Remarcar Consulta	Paciente e Nutricionista	Paciente ou nutricionista acessa a consulta agendada e solicita remarcação. O sistema exibe os horários disponíveis na grade de disponibilidade do nutricionista. O ator seleciona o novo horário, o sistema valida a disponibilidade, atualiza o agendamento e notifica ambas as partes.
UC-09	Configurar Disponibilidade	Nutricionista	Nutricionista acessa as configurações de agenda e define os dias da semana e os intervalos de horário em que realiza atendimentos. O sistema salva a grade e passa a utilizá-la como base para todos os agendamentos futuros, bloqueando automaticamente horários fora do cadastro.
UC-10	Agendar Consulta	Paciente	Paciente acessa a PWA, navega até a seção de agenda e seleciona um horário disponível dentro da grade do nutricionista. O sistema valida que o horário é futuro, está dentro da disponibilidade cadastrada e não possui conflito. Confirma o agendamento e notifica ambas as partes.

2.5 Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem as restrições e políticas que o sistema deve respeitar independentemente do fluxo executado.

ID	Regra de Negócio	RF Relacionado
RN-01	Um nutricionista só pode visualizar, editar e excluir dados de pacientes vinculados ao seu próprio tenant. O acesso cruzado entre tenants é vedado em nível de banco de dados via RLS.	RF-01, RF-03
RN-02	Um paciente só pode ter um plano alimentar ativo por vez. Para criar um novo plano, o plano anterior deve ser explicitamente encerrado ou substituído.	RF-04
RN-03	O cálculo de macronutrientes é baseado exclusivamente na Tabela TACO (Unicamp). Alimentos não cadastrados na base não podem ser incluídos no plano sem aprovação do administrador.	RF-04
RN-04	O envio de mensagens via WhatsApp Business API deve respeitar a janela de 24 horas da Meta para mensagens iniciadas pelo sistema. Fora dessa janela, apenas templates pré-aprovados podem ser enviados.	RF-06, RF-07
RN-05	A pesquisa NPS deve ser enviada ao paciente somente após o encerramento do primeiro plano alimentar completo, e no máximo uma vez por trimestre por paciente.	RF-09
RN-06	O tenant é provisionado automaticamente no momento do cadastro do nutricionista. Não existe processo manual de criação de tenant por parte do administrador do sistema.	RF-01
RN-07	Proibido agendar em data/hora passada	RF-08, RF-11
RN-08	Proibido agendar fora da grade de disponibilidade	RF-08

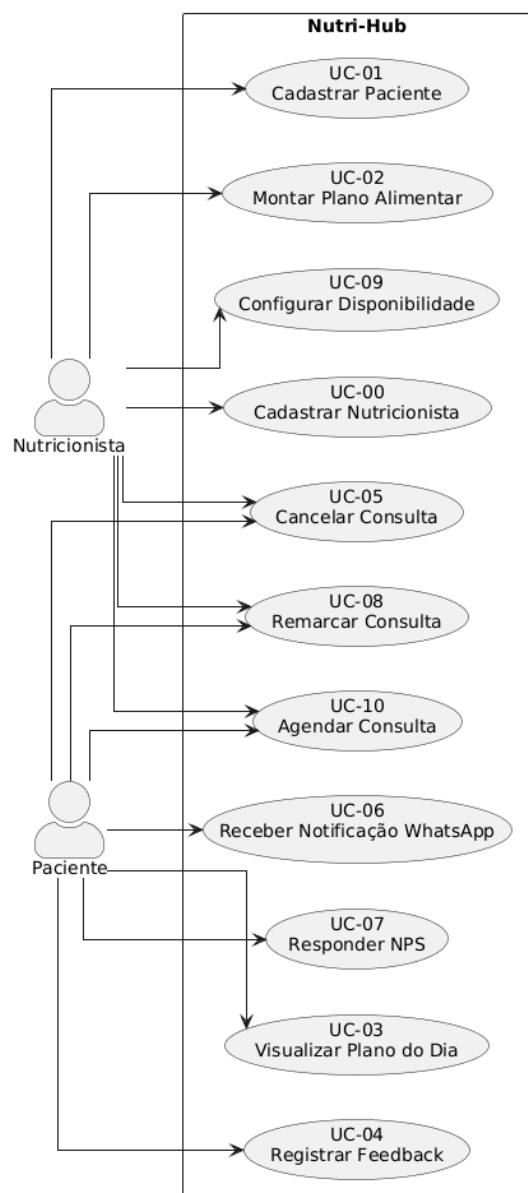
RN-09	Proibido agendar dois pacientes no mesmo horário	RF-08, RF-11
RN-10	Cancelamento pelo paciente exige antecedência mínima configurável	RF-11

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

Este capítulo descreve os fluxos operacionais do Nutri-Hub, detalhando os atores envolvidos, a sequência de ações e os comportamentos esperados do sistema em cada cenário — incluindo os fluxos de exceção mais relevantes.

3.1 Diagrama de Casos de Uso

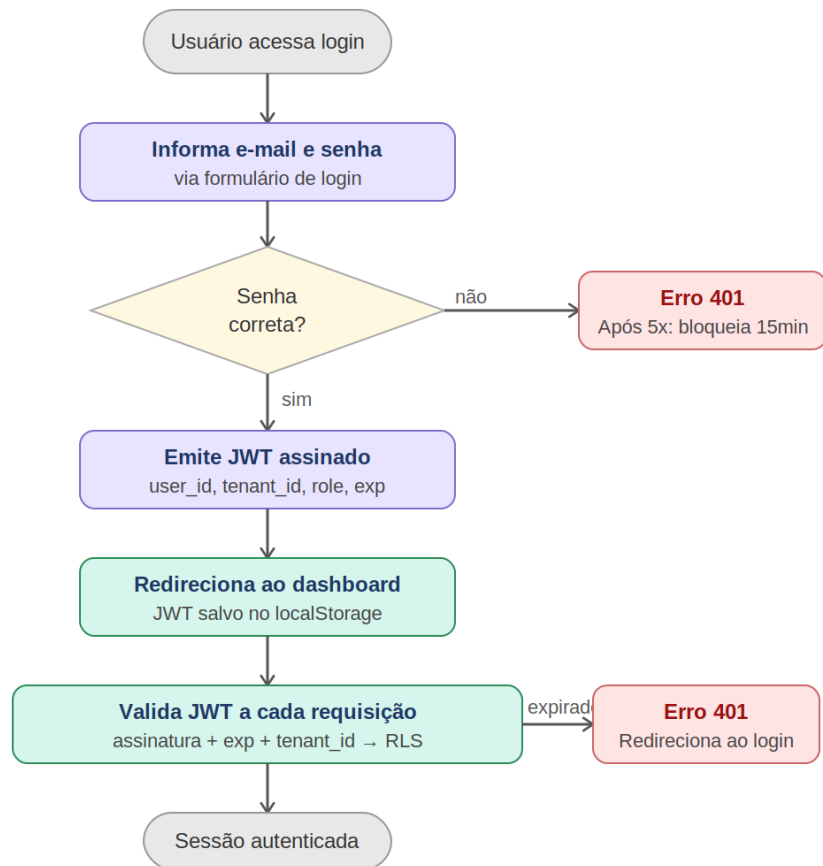
O diagrama abaixo apresenta a visão macro do sistema, identificando os dois atores principais — Nutricionista e Paciente — e os casos de uso disponíveis para cada um. Serve como referência para a leitura dos fluxos detalhados nas seções seguintes.



3.2 Fluxo de Autenticação

Descreve o processo de login para nutricionistas e pacientes, com emissão e validação de token JWT. A autenticação é o ponto de entrada para todos os demais fluxos do sistema.

Fluxo de Autenticação JWT



Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
1	Usuário	Acessa a tela de login e informa e-mail e senha.
2	Sistema	Busca o usuário pelo e-mail e verifica o hash bcrypt da senha informada.
3	Sistema	Se válido, emite um JWT assinado contendo: user_id, tenant_id, role e exp (8h para nutricionista / 24h para paciente).
4	Cliente	Armazena o JWT no localStorage da aplicação e redireciona o usuário para a tela inicial do seu perfil.
5	Sistema	Em cada requisição subsequente, valida o JWT: verifica assinatura, expiração e extrai o tenant_id para aplicação do RLS.

Exceções:

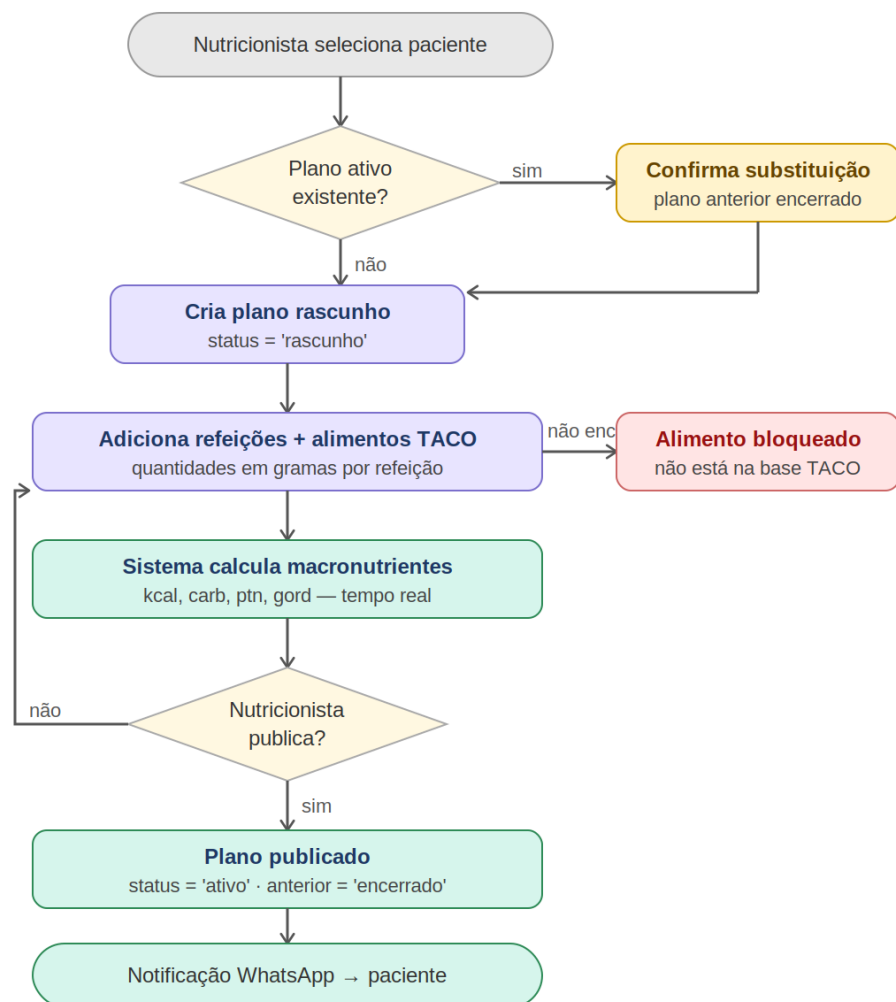
Código	Condição de Erro	Comportamento do Sistema
E-04	Senha incorreta	O sistema retorna erro 401 e exibe: 'E-mail ou senha inválidos'. Após 5 tentativas falhas, bloqueia o acesso por 15 minutos.

E-05	Token expirado	O sistema retorna erro 401. O cliente redireciona o usuário para a tela de login com a mensagem: 'Sua sessão expirou'.
E-06	Token com tenant_id inválido	O sistema rejeita a requisição com erro 403 e registra o evento no log de auditoria.

3.3 Fluxo de Montagem e Publicação de Plano Alimentar

Descreve como o nutricionista cria um plano alimentar completo e o disponibiliza para o paciente, incluindo o cálculo automático de macronutrientes via Tabela TACO e a notificação ao paciente via WhatsApp.

Montagem e Publicação de Plano Alimentar



Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
1	Nutricionista	Acessa o módulo de pacientes e seleciona um paciente ativo.
2	Nutricionista	Clica em 'Novo Plano Alimentar'. O sistema verifica se há plano ativo e, se houver, solicita confirmação de substituição.

3	Sistema	Cria o plano com status = 'rascunho' vinculado ao paciente e ao tenant_id do nutricionista.
4	Nutricionista	Adiciona refeições e, para cada refeição, busca e seleciona alimentos da base TACO com as respectivas quantidades em gramas.
5	Sistema	A cada alimento adicionado, recalcula em tempo real o total de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras da refeição e do plano.
6	Nutricionista	Revisa o plano e clica em 'Publicar'.
7	Sistema	Altera o status do plano para 'ativo' e encerra o plano anterior (status = 'encerrado'), respeitando a RN-02.
8	Sistema	Dispara notificação WhatsApp ao paciente informando que um novo plano está disponível (RF-07). Registra evento no log de auditoria.

Exceções:

Código	Condição de Erro	Comportamento do Sistema
E-07	Alimento não encontrado na TACO	O sistema exibe mensagem informando que o alimento não está na base. A inclusão de alimento externo não é permitida sem aprovação de administrador (RN-03).
E-08	Plano publicado sem nenhuma refeição	O sistema impede a publicação e exibe: 'Adicione ao menos uma refeição antes de publicar'.
E-09	Falha no envio da notificação WhatsApp	O sistema registra a falha, agenda nova tentativa em 5 minutos e notifica o nutricionista por e-mail como canal alternativo.

3.4 Agendamento com Validação de Disponibilidade

Descreve como o paciente agenda uma consulta com o nutricionista, com validação em tempo real da grade de disponibilidade cadastrada, impedindo conflitos, horários passados e agendamentos fora do período de atendimento, conforme RF-08, RN-07, RN-08 e RN-09.

Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
1	Paciente	Acessa a PWA, navega até a seção de agenda e clica em "Agendar Consulta".
2	Sistema	Consulta a grade de disponibilidade do nutricionista (tabela availability) e exibe os dias e horários disponíveis para seleção.
3	Paciente	Seleciona o dia e o horário desejado e confirma o agendamento.
4	Sistema	Valida se a data e o horário selecionados são futuros (RN-07).
5	Sistema	Valida se o horário está dentro da grade de disponibilidade cadastrada pelo nutricionista (RN-08).
6	Sistema	Valida se não existe outro agendamento confirmado para o mesmo horário (RN-09).

7	Sistema	Persiste o agendamento com status = "confirmado", vinculado ao paciente e ao tenant_id do nutricionista. Registra o evento no log de auditoria.
8	Sistema	Notifica o nutricionista por e-mail informando o novo agendamento. Notifica o paciente via WhatsApp com a confirmação da consulta.

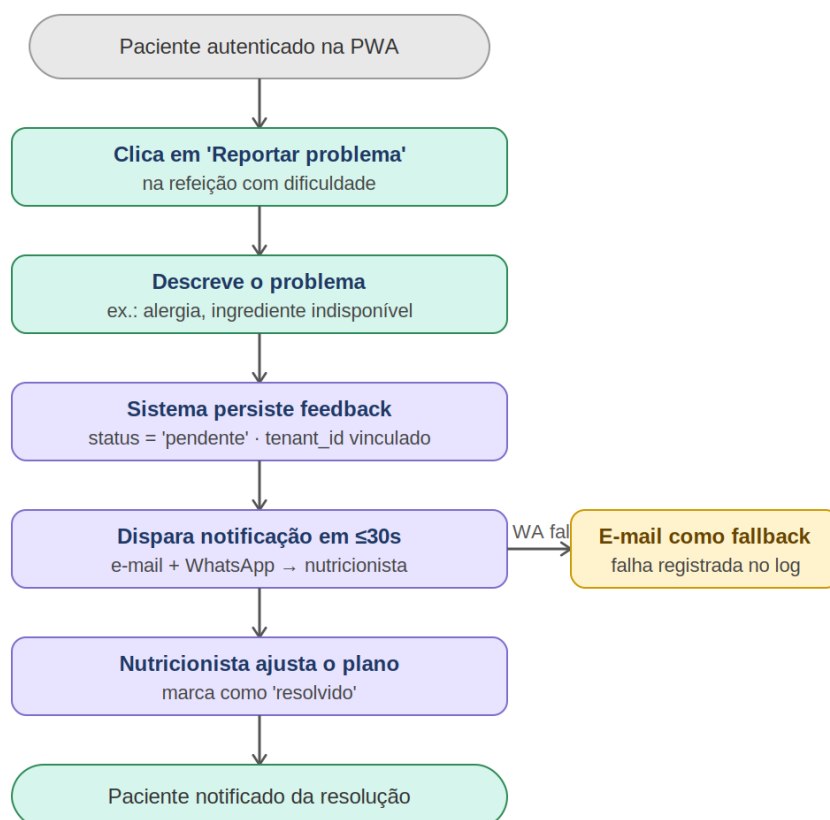
Exceções:

Código	Condição de Erro	Comportamento do Sistema
E-10	Horário selecionado no passado	O sistema bloqueia a confirmação e exibe: "Não é possível agendar consultas em datas ou horários passados."
E-11	Horário fora da grade de disponibilidade	O sistema bloqueia a confirmação e exibe: "O horário selecionado está fora do período de atendimento do nutricionista."
E-12	Conflito de horário com outro agendamento	O sistema bloqueia a confirmação e exibe: "Este horário já está ocupado. Por favor, selecione outro horário disponível."
E-13	Falha no envio das notificações	O sistema persiste o agendamento normalmente e registra a falha de notificação no log, sem bloquear o fluxo principal.

3.5 Fluxo de Registro de Feedback

Descreve como o paciente reporta uma dificuldade com o plano alimentar e como o sistema aciona o nutricionista via e-mail e WhatsApp em até 30 segundos, conforme RF-06.

Registro de Feedback do Paciente



Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
1	Paciente	Acessa a PWA, navega até a refeição com dificuldade e clica em 'Reportar Problema'.
2	Paciente	Descreve a dificuldade (ex.: alergia, ingrediente indisponível) e confirma o envio.
3	Sistema	Persiste o feedback vinculado ao paciente, ao plano e ao tenant_id, com status = 'pendente'.
4	Sistema	Dentro de 30 segundos, envia notificação por e-mail e WhatsApp ao nutricionista com o resumo do feedback (RF-06).
5	Nutricionista	Acessa o painel, visualiza o feedback e realiza os ajustes necessários no plano.
6	Nutricionista	Marca o feedback como 'resolvido'. O sistema persiste a resolução e notifica o paciente.

Exceções:

Código	Condição de Erro	Comportamento do Sistema
E-17	Falha no envio do e-mail	O sistema registra a falha, tenta reenvio em 2 minutos. Após 3 tentativas, marca o feedback como 'notificação falha' no painel do nutricionista.

E-18	Falha no envio do WhatsApp	O sistema utiliza o e-mail como canal alternativo. A falha do WhatsApp é registrada no log, mas não bloqueia o fluxo.
------	----------------------------	---

3.6 Cancelamento e Remarcação de Consulta

Descreve as ações de cancelamento e remarcação de uma consulta agendada, tanto pelo paciente quanto pelo nutricionista, conforme RF-11, RF-12, RN-10.

Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
1	Paciente ou Nutricionista	Acessa a agenda e seleciona a consulta que deseja cancelar ou remarcar.
2	Paciente ou Nutricionista	Escolhe a ação desejada: "Cancelar Consulta" ou "Remarcar Consulta".

— Caminho A: Cancelamento —

Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
3A	Sistema	Se o ator for o paciente, valida se o cancelamento respeita a antecedência mínima configurada pelo nutricionista (RN-10). Se o ator for o nutricionista, o cancelamento é permitido a qualquer momento.
4A	Sistema	Atualiza o status do agendamento para "cancelado" e libera o horário na agenda. Registra o evento no log de auditoria.
5A	Sistema	Valida se o novo horário é futuro (RN-07), está dentro da grade de disponibilidade (RN-08) e não possui conflito com outro agendamento (RN-09).

— Caminho B: Remarcação —

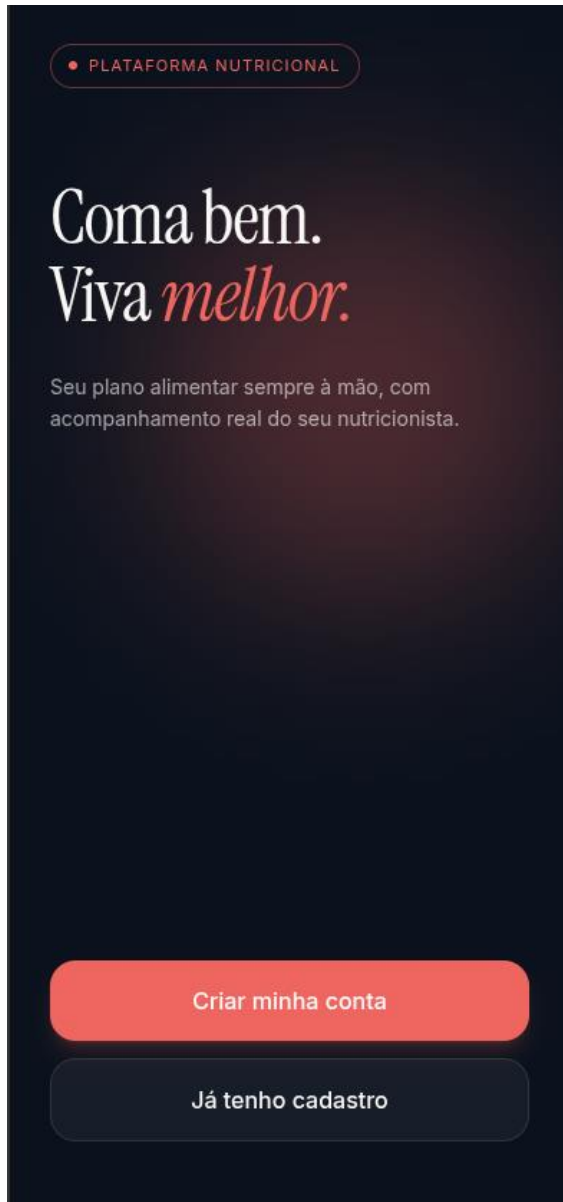
Passo	Ator	Ação / Comportamento do Sistema
3B	Sistema	Consulta a grade de disponibilidade do nutricionista e exibe os horários disponíveis para seleção, excluindo o horário atual da consulta.
4B	Paciente ou Nutricionista	Seleciona o novo horário desejado e confirma a remarcação.
5B	Sistema	Valida se o novo horário é futuro (RN-07), está dentro da grade de disponibilidade (RN-08) e não possui conflito com outro agendamento (RN-09).
6B	Sistema	Atualiza o agendamento com o novo horário, mantendo o status "confirmado". Registra o evento no log de auditoria.
7B	Sistema	Notifica ambas as partes via e-mail e WhatsApp com os detalhes do novo horário confirmado.

Exceções:

Passo	Condição de Erro	Comportamento do Sistema
E-19	Cancelamento pelo paciente fora da antecedência mínima	O sistema bloqueia o cancelamento e exibe: "O prazo para cancelamento desta consulta já encerrou. Entre em contato diretamente com o nutricionista."
E-20	Novo horário inválido na remarcação	O sistema bloqueia a confirmação e exibe a mensagem de erro correspondente à violação (horário passado, fora da grade ou conflito), igual às exceções E-10, E-11 e E-12.
E-21	Falha no envio das notificações	O sistema persiste o cancelamento ou a remarcação normalmente e registra a falha de notificação no log, sem bloquear o fluxo principal.

4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

Telas mobile:





NUTRIHUB

Criar sua *conta*

Comece a usar o NutriHub em menos de um minuto.

NOME COMPLETO

Seu nome

E-MAIL

seuemail@email.com

SENHA

.....

EU SOU

Paciente

Nutricionista

Criar conta →

Já tem conta? [Entrar](#)



NUTRIHUB

Entre na sua *conta*

Acesse seu plano alimentar e acompanhe sua evolução.

E-MAIL

@ seuemail@email.com

SENHA



••••••••

☒ Manter conectado

[Esqueci minha senha](#)

Entrar →

ou



Entrar com Google

Ainda não tem conta? [Cadastre-se](#)

Agenda

Seg
22

Ter
23

Qua
24

Qui
25

Sex
26

Sáb
27

Dom
28

09h

P1

Paciente 1

Presencial · 1h

Conf.

14h

P2

Paciente 2

Online · 45min

Conf.

16h

P3

Paciente 3

Presencial · 1h

Pend.

+ Nova consulta



Início



Agenda



Financeiro



Perfil

Nova consulta

PACIENTE

Paciente 1

MODALIDADE

Presencial

Online

DATA

05/26/2026

HORÁRIO

09h

10h

11h

14h

15h

16h

17h

18h

DURAÇÃO

30min

45min

1h

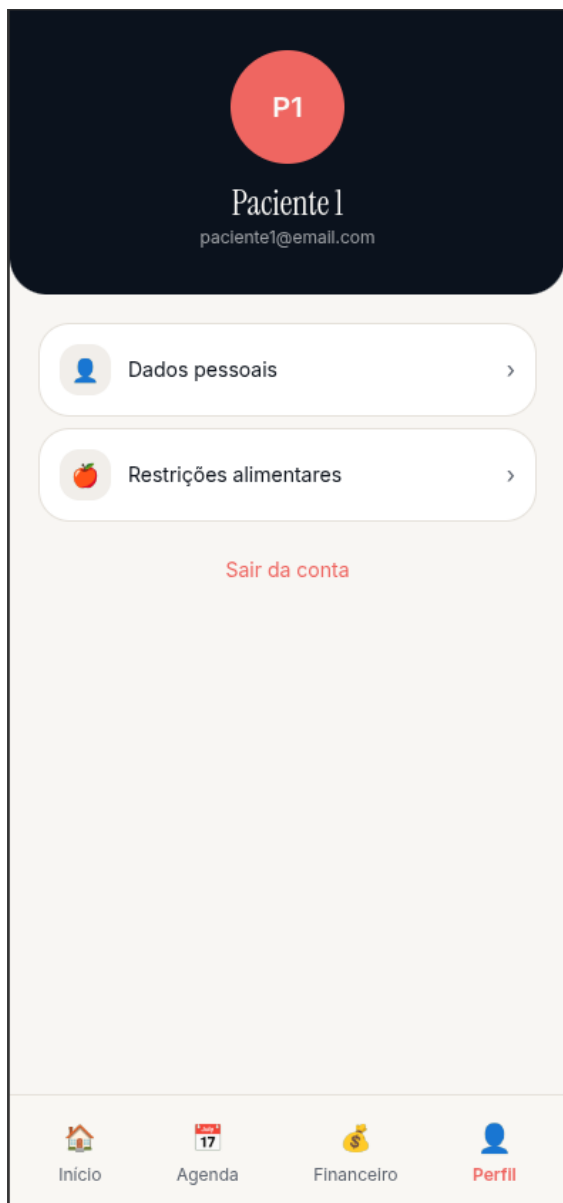
VALOR (R\$)

150

OBSERVAÇÕES

Notas internas...

Agendar consulta →



Novo plano alimentar

P1

Paciente 1
Meta: 1.850 kcal · semana 4

Café da manhã
Avela 50g, banana 1 un, ovo...
420 kcal

Almoço
Frango 150g, arroz 80g, feijão...
680 kcal

Jantar
Peixe 120g, batata doce 100g
570 kcal

+ Adicionar refeição

Publicar plano →

Adicionar refeição

TIPO DE REFEIÇÃO

Café da manhã

Lanche da manhã

Almoço

Lanche da tarde

Jantar

Ceia

HORÁRIO

KCAL

12:00 PM

0

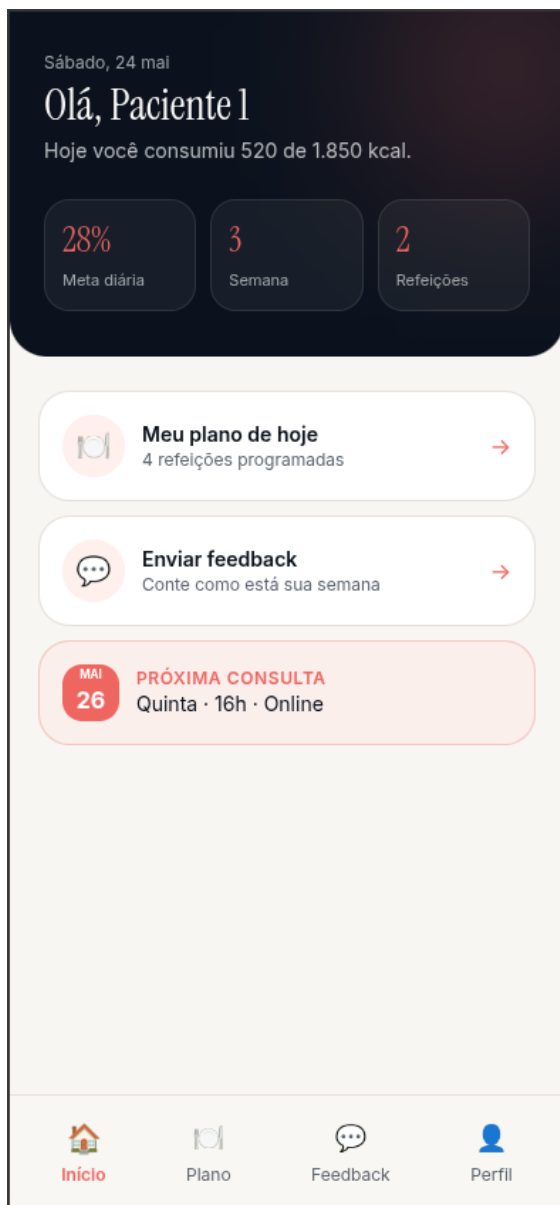
ALIMENTOS

Ex: Frango 150g, arroz 80g, salada

OBSERVAÇÕES

Opcional

Adicionar refeição →



<

Plano de hoje

Sábado, 24 de maio de 2026

520 kcal consumidas

1.850 kcal meta

Café da manhã

Aveia, banana · 7h

420

✓

Lanche manhã

Iogurte · 10h

100

✓

Almoço

Frango, arroz · 12h

680

✓

Jantar

Peixe, batata · 19h

570

✓

Dificuldade com alguma refeição?

→

Como está seu plano?

Sua avaliação ajuda o nutricionista a ajustar sua dieta.

★

★

★

★

★

Muito difícil

Perfeito

COMENTÁRIO OPCIONAL

Estou adorando o plano, mas o jantar poderia ser mais leve...

Enviar avaliação

Início

Plano

Feedback

Perfil

Nutri-Hub — RFC NP2 | Página 27 de 40

Reportar problema

REFEIÇÃO

Almoço — 12h

▼

TIPO DE PROBLEMA

Alergia

Falta ingrediente

Não gostei

Outro

DESCRIÇÃO

Sou alérgica a camarão...

Enviar para nutricionista

Cancelar



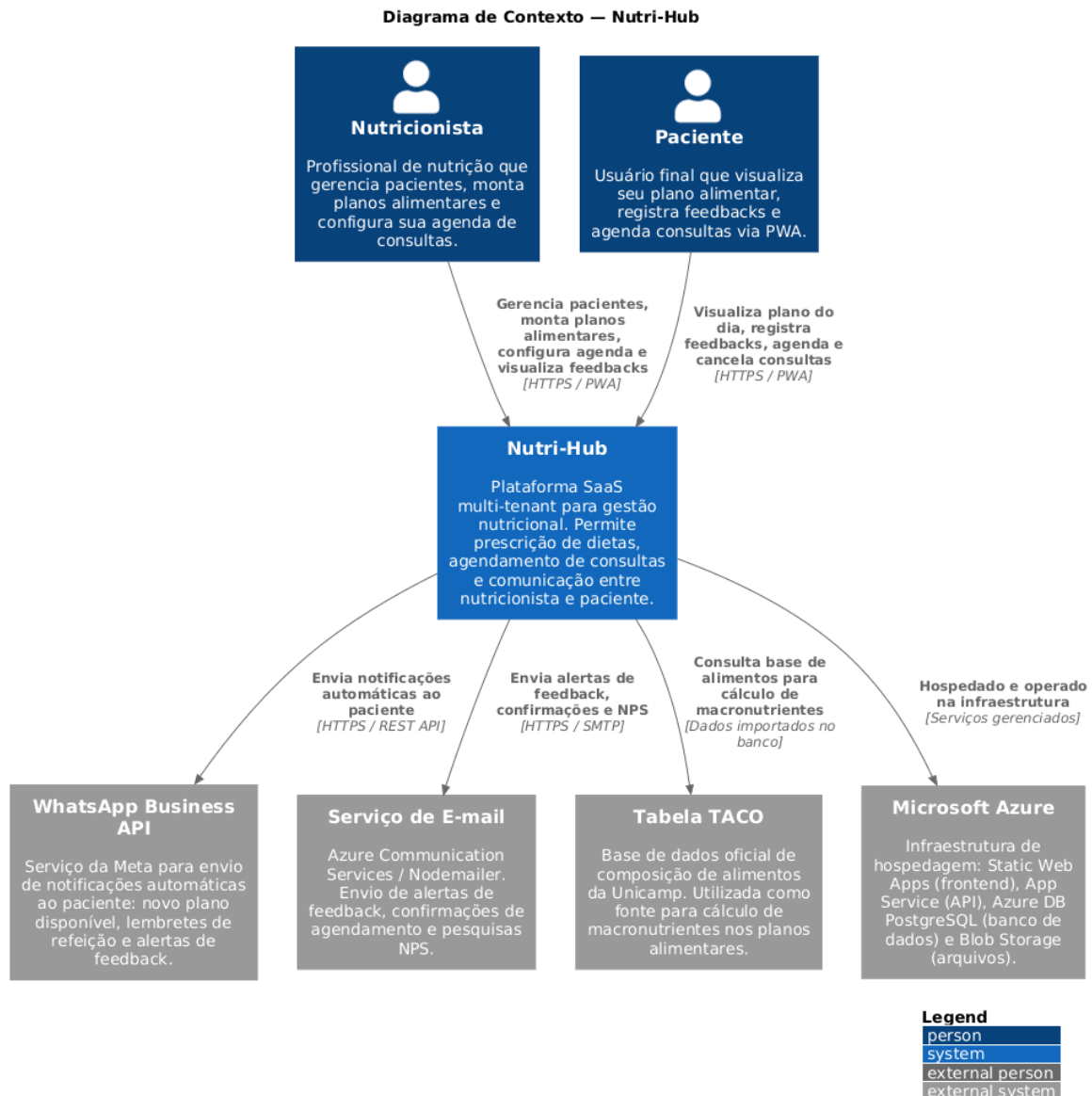
5. Arquitetura do Sistema

Este capítulo descreve a arquitetura do NutriHub, apresentando as decisões técnicas que sustentam os requisitos definidos no Capítulo 2. A arquitetura adotada é o Monólito Modular — uma única aplicação backend organizada em módulos independentes (autenticação, pacientes, planos, agenda, notificações), compartilhando banco de dados e processo, mas com separação clara de responsabilidades. Essa abordagem equilibra simplicidade de implementação com qualidade técnica adequada ao escopo de um TCC.

5.1 Diagrama C4 — Nível de Contexto

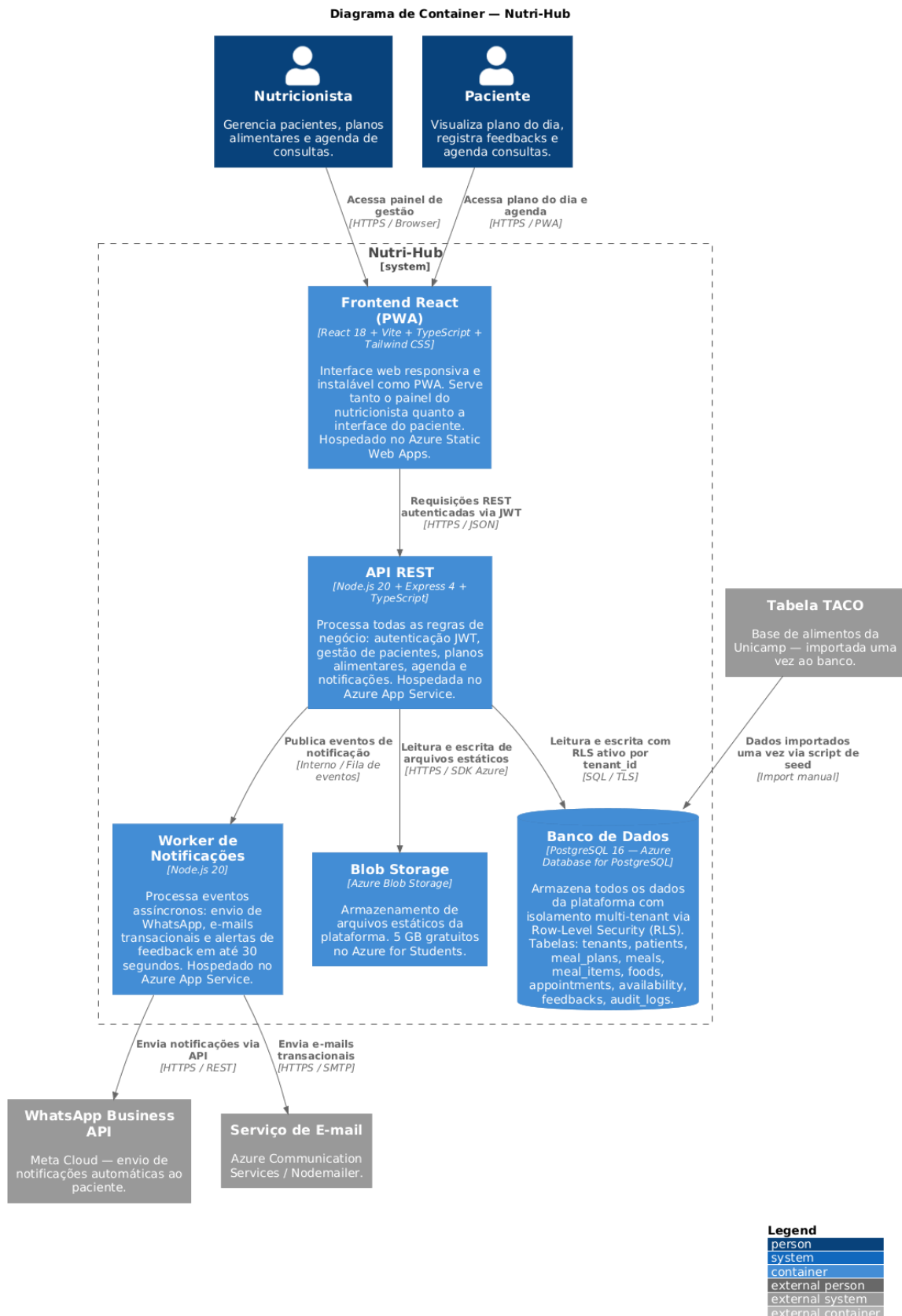
O diagrama de contexto apresenta uma visão macro do sistema: os dois atores humanos (Nutricionista e Paciente), o sistema Nutri-Hub e as integrações com sistemas externos.

Neste nível, o objetivo é mostrar quem usa o sistema e com o que ele se comunica, sem detalhar tecnologias internas.



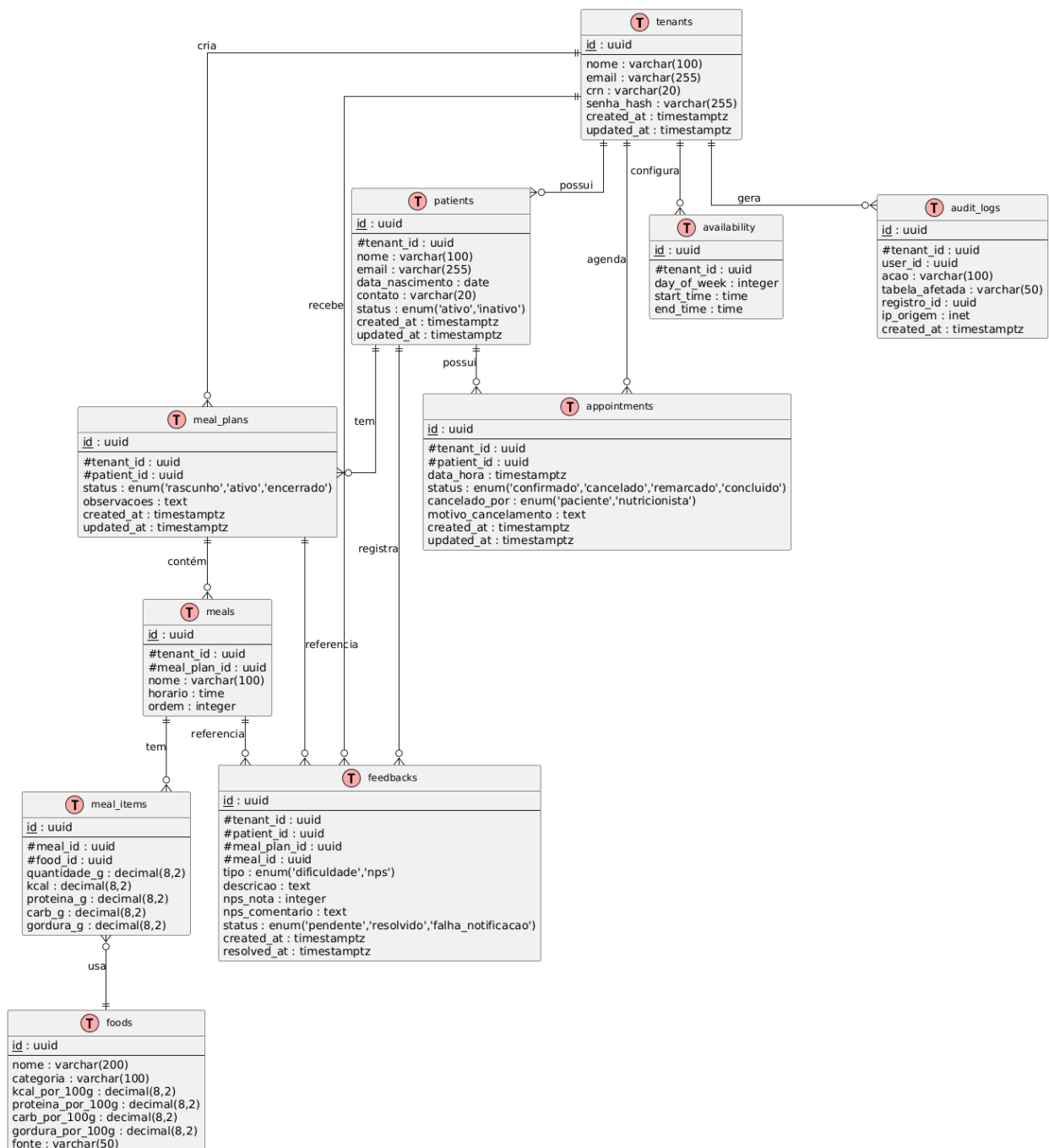
5.2 Diagrama C4 — Nível de Container

O diagrama de container detalha os blocos tecnológicos que compõem o Nutri-Hub: o frontend React hospedado no Azure Static Web Apps, a API REST em Node.js no Azure App Service, o Worker de notificações, o banco de dados PostgreSQL com RLS no Azure Database for PostgreSQL, e os serviços externos de integração.



5.3 Modelo de Dados

O modelo de dados foi projetado para suportar a arquitetura multi-tenant via campo `tenant_id` presente em todas as tabelas de negócio. O relacionamento central parte da tabela `tenants` (nutricionista), que possui pacientes, planos alimentares, agendamentos, disponibilidades e logs de auditoria. A cadeia de planos segue a hierarquia: `meal_plans` → `meals` → `meal_items` → `foods` (Tabela TACO).



Decisões de modelagem relevantes:

- A tabela `feedbacks` unifica feedback de dificuldade de refeição e NPS numa única entidade. Os campos `nps_nota` e `nps_comentario` ficam nulos para feedbacks de refeição, e `meal_id` fica nulo para avaliações NPS do plano.

- ❑ Os macronutrientes (kcal, proteina_g, carb_g, gordura_g) são calculados e persistidos em meal_items no momento da inserção, evitando recálculo em tempo de leitura.
- ❑ A tabela availability armazena a grade de disponibilidade do nutricionista, com os campos tenant_id, day_of_week (0–6), start_time e end_time. Ela é consultada a cada novo agendamento para validar se o horário solicitado está dentro do período de atendimento cadastrado.

5.4 Estratégia de Isolamento Multi-tenant (RLS)

O Nutri-Hub utiliza uma arquitetura single-database multi-tenant, onde todos os nutricionistas (tenants) compartilham o mesmo banco de dados, mas cada um tem acesso exclusivo aos seus próprios dados. Esse isolamento é garantido pelo mecanismo de Row-Level Security (RLS) do PostgreSQL, que aplica políticas de acesso diretamente no nível do banco — independente da lógica da aplicação.

5.4.1 Como funciona na prática

A cada requisição autenticada, o backend extrai o tenant_id do JWT e o define como variável de sessão no PostgreSQL antes de executar qualquer query:

```
SET app.current_tenant = '{tenant_id}';
```

Com essa variável definida, as políticas de RLS entram em ação automaticamente. Exemplo de política aplicada à tabela patients:

```
CREATE POLICY tenant_isolation ON patients USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant')::uuid);
```

Com essa política ativa, um SELECT * FROM patients retorna apenas os pacientes do tenant autenticado — o PostgreSQL filtra automaticamente as demais linhas antes mesmo de devolver o resultado para a aplicação.

5.4.2 Tabelas protegidas por RLS

Tabela	Política aplicada
patients	Somente registros com tenant_id igual ao do JWT autenticado.
meal_plans	Somente planos criados pelo nutricionista do tenant ativo.
meals	Herdado via meal_plans — acesso restrito ao tenant do plano pai.
meal_items	Herdado via meals — acesso restrito ao tenant do plano pai.
appointments	Somente consultas do tenant ativo.
feedbacks	Somente feedbacks de pacientes vinculados ao tenant ativo.
audit_logs	Somente logs de ações do tenant ativo.
availability	Somente registros de disponibilidade vinculados ao tenant ativo. O nutricionista só pode visualizar e editar sua própria grade de horários.

5.4.3 Garantias de segurança

- ❑ Isolamento em nível de banco: mesmo que uma query no backend esqueça o filtro WHERE tenant_id = ?, o RLS bloqueia o acesso a dados de outros tenants.
- ❑ Proteção contra vazamento acidental: erros de programação na camada de aplicação não comprometem o isolamento de dados (RNF-01).
- ❑ Conformidade LGPD: dados de saúde dos pacientes são acessíveis somente pelo nutricionista responsável, conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (RNF-03).
- ❑ Auditoria rastreável: toda ação crítica é registrada na tabela audit_logs com tenant_id, user_id, IP e timestamp (RNF-10).

5.5 Stack Tecnológica

A stack foi selecionada priorizando três critérios: custo zero (Azure for Students com \$100 de crédito sem cobrança automática após o limite), consistência de linguagem (JavaScript/TypeScript no frontend e backend), e aderência aos requisitos não funcionais definidos no Capítulo 2.

Tecnologia	Justificativa	Versão	Camada	Descrição
React	v18	Frontend	Frontend	Framework consolidado para SPAs. Suporte nativo a PWA.
Vite	v5	Frontend	Frontend	Bundler moderno com HMR instantâneo. Build significativamente mais rápido que o CRA.
TypeScript	v5	Frontend	Frontend	Tipagem estática reduz erros. Essencial para consistência entre os múltiplos módulos.
Tailwind CSS	v3	Frontend	Frontend	Estilização via classes utilitárias. Elimina CSS avulso e garante consistência visual.
Node.js	v20 LTS	Backend	Backend	Runtime JavaScript assíncrono, mesma linguagem do frontend.
Express	v4	Backend	Backend	Framework minimalista para APIs REST. Amplamente documentado para projetos acadêmicos.
JWT (jsonwebtoken)	v9	Backend	Backend	Autenticação stateless. Token carrega tenant_id e role, permitindo aplicação do RLS.
Bcrypt	v5	Backend	Backend	Hash de senhas com custo mínimo 12 (RNF-02). Padrão da indústria para credenciais.
Nodemailer	v6	Backend	Backend	Envio de e-mails transacionais (alertas de

				feedback). Compatível com Azure Communication.
PostgreSQL	v16	Banco	Banco	Banco relacional com RLS nativo, UUID e JSONB. Escolha natural para multi-tenant.
Row-Level Security	nativo PG	Banco	Banco	Políticas por tenant_id definidas no banco. Garante isolamento mesmo com queries ruins (RNF-01).
Knex.js	v3	Banco	Banco	Query builder com migrations versionadas. Sem a complexidade de um ORM completo.
Azure Static Web Apps	free tier	Infra	Infra	Hospeda o frontend React. Deploy via GitHub Actions, CDN e SSL gratuitos.
Azure App Service	B1 (750h free)	Infra	Infra	Hospeda API REST e Worker. 750h/mês no Azure for Students. Suporte nativo a Node.js.
Azure DB PostgreSQL	Flexible Server	Infra	Infra	PostgreSQL gerenciado com backups automáticos e SSL forçado. Deduzido do crédito estudantil.
Azure Blob Storage	5 GB free	Infra	Infra	Armazenamento de arquivos estáticos. 5 GB gratuitos suficientes para o escopo do TCC.
GitHub Actions	free	Infra	Infra	CI/CD automatizado. Build e deploy no Azure a cada push na branch main.
WhatsApp Business API	Meta Cloud	Integração	Integração	Notificações automáticas ao paciente (novo plano, feedback). Gratuito até 1.000 conv./mês.
Tabela TACO	UNICAMP 2011	Integração	Integração	Base de alimentos importada uma vez ao banco. Referência oficial para macronutrientes (RN-03).

Considerações sobre custos:

- ❑ O Azure for Students oferece \$100 de crédito por 12 meses, renováveis anualmente enquanto o status de estudante for válido. Após o crédito ou o prazo, a assinatura é cancelada — sem cobrança automática.
- ❑ Para o escopo do TCC, o consumo estimado fica entre R\$ 30–80/mês em créditos Azure, bem dentro do limite de \$100 anuais.
- ❑ As integrações externas (WhatsApp Business API, Tabela TACO) operam em faixas gratuitas suficientes para demonstração e defesa do TCC.

6. Segurança e Privacidade

Este capítulo descreve as estratégias de segurança adotadas pelo Nutri-Hub para proteger dados sensíveis de saúde, garantir o isolamento entre tenants e assegurar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018). As decisões aqui documentadas estão rastreadas aos requisitos RNF-01 a RNF-03 e RNF-10.

6.1 Autenticação e Gestão de Sessão

O Nutri-Hub utiliza autenticação stateless baseada em JWT (JSON Web Token), assinado com algoritmo HS256 e chave secreta armazenada como variável de ambiente — nunca em código-fonte.

Estrutura do token:

Campo	Descrição
user_id	Identificador único do usuário autenticado
tenant_id	Identificador do tenant, usado para aplicação do RLS
role	Perfil do usuário: "nutricionista" ou "paciente"
exp	Tempo de expiração: 8 horas para nutricionistas, 24 horas para pacientes

Decisões de segurança:

- O token é armazenado no localStorage do cliente e enviado no header Authorization: Bearer <token> a cada requisição.
- Não há implementação de refresh token no escopo deste projeto. Ao expirar, o usuário é redirecionado para a tela de login.
- Após 5 tentativas de login inválidas, o sistema bloqueia o acesso do e-mail por 15 minutos para mitigar ataques de força bruta (E-04).
- O campo tenant_id extraído do JWT é definido como variável de sessão no PostgreSQL antes de qualquer query (SET app.current_tenant), ativando as políticas de RLS automaticamente.

6.2 Isolamento Multi-tenant via RLS

O isolamento de dados entre tenants é garantido em nível de banco de dados via Row-Level Security (RLS) do PostgreSQL, conforme detalhado na seção 5.4. Essa camada de segurança opera de forma independente da aplicação — mesmo que uma query no backend omita o filtro WHERE tenant_id = ?, o RLS bloqueia o acesso a dados de outros tenants.

Todas as tabelas de negócio (patients, meal_plans, meals, meal_items, appointments, availability, feedbacks, audit_logs) possuem políticas de RLS ativas vinculadas ao tenant_id da sessão autenticada, atendendo ao RNF-01.

6.3 Criptografia

Senhas: Todas as senhas são armazenadas com hash bcrypt, fator de custo mínimo 12, utilizando a biblioteca bcrypt v5. Nenhuma senha é persistida em texto plano em nenhuma camada do sistema (RNF-02).

Dados sensíveis em repouso: Campos de saúde considerados sensíveis pela LGPD — como observações clínicas, descrições de anamnese e notas do nutricionista — são criptografados em repouso utilizando o módulo nativo crypto do Node.js com algoritmo AES-256-CBC. A chave de criptografia é armazenada como variável de ambiente no Azure App Service, fora do banco de dados (RNF-03).

Dados em trânsito: Toda comunicação entre cliente e servidor ocorre exclusivamente via HTTPS. O Azure Static Web Apps e o Azure App Service forçam SSL por padrão, sem necessidade de configuração adicional.

6.4 Conformidade com a LGPD

O Nutri-Hub trata dados pessoais sensíveis de saúde, enquadrando-se no artigo 11 da LGPD. As medidas adotadas para conformidade são:

Princípio LGPD	Implementação no Nutri-Hub
Finalidade	Dados coletados exclusivamente para gestão nutricional e acompanhamento do paciente
Necessidade	Apenas campos estritamente necessários são coletados por perfil de usuário
Segurança	Criptografia em repouso e em trânsito, isolamento via RLS, hash de senhas
Prevenção	Bloqueio de força bruta, validação de token em cada requisição, logs de auditoria
Não discriminação	Dados de saúde não são utilizados para fins analíticos ou comerciais
Direito de exclusão	O sistema deve permitir a exclusão completa dos dados de um paciente mediante solicitação ao nutricionista responsável

6.5 Logs de Auditoria

Todas as ações críticas do sistema são registradas na tabela `audit_logs` com os seguintes campos: `tenant_id`, `user_id`, `acao`, `tabela_afetada`, `registro_id`, `ip_origem` e `created_at` (RNF-10).

Ações registradas obrigatoriamente:

- Login bem-sucedido e tentativas de login inválidas
- Criação, edição e encerramento de planos alimentares
- Agendamento, cancelamento e remarcação de consultas
- Registro e resolução de feedbacks
- Alterações na grade de disponibilidade do nutricionista
- Exclusão de dados de pacientes

Os logs são protegidos por RLS e somente acessíveis pelo tenant que os gerou. Não existe interface de exclusão de logs — eles são imutáveis por design.

7. Planejamento do Projeto

7.1 Escopo do Desenvolvimento

O desenvolvimento no próximo semestre será orientado por prioridade de módulos, garantindo que o núcleo do sistema esteja funcional antes dos módulos complementares:

Prioridade	Módulo	Descrição
1	Infraestrutura e Base	Configuração do ambiente Azure, setup do projeto, multi-tenant, RLS e autenticação JWT
2	Gestão de Pacientes	Cadastro, listagem, edição e inativação de pacientes
3	Planos Alimentares	Criação de planos e refeições com cálculo automático de macronutrientes via Tabela TACO
4	Agenda	Cadastro de disponibilidade, agendamento, cancelamento e remarcação de consultas
5	Feedbacks e NPS	Registro de dificuldades pelo paciente e pesquisa de satisfação
6	Notificações	Integração WhatsApp Business API e e-mail transacional
7	Painel do Nutricionista	Dashboard com resumo de pacientes ativos, consultas do dia e feedbacks pendentes

7.2 Fases de Desenvolvimento

O semestre de desenvolvimento (agosto a dezembro de 2026) está organizado em quatro fases gerais:

Fase	Período	Foco
Fase 1 — Infraestrutura	Julho 2026	Configuração do ambiente, banco de dados, autenticação e estrutura base do projeto
Fase 2 — Módulos Core	Agosto e Setembro 2026	Gestão de pacientes e planos alimentares
Fase 3 — Agenda e Comunicação	Outubro e Novembro 2026	Módulo de agenda, notificações WhatsApp e e-mail

Fase 4 — Finalização	Dezembro 2026	Feedbacks, NPS, painel, testes, acessibilidade WCAG 2.1 AA e documentação final
----------------------	---------------	---

7.3 Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Atraso na integração com WhatsApp Business API	Média	Médio	Desenvolver notificações com fallback para e-mail. A funcionalidade principal não depende do WhatsApp para operar.
Complexidade do módulo de agenda com validações em tempo real	Média	Alto	Priorizar a implementação da agenda com tempo suficiente para ajustes. Validações críticas são feitas no backend, independente do frontend.
Limitação de tempo por ser projeto individual	Alta	Alto	Priorização rígida dos módulos conforme tabela 7.2. Módulos de menor prioridade podem ser simplificados sem comprometer o núcleo do sistema.
Problemas com configuração do Azure	Baixa	Alto	Utilizar o Azure for Students com créditos disponíveis e documentação oficial. Manter ambiente local como fallback durante o desenvolvimento.

7.4 Ferramentas de Desenvolvimento

Categoria	Ferramenta
Versionamento	Git + GitHub
Editor de código	Visual Studio Code
Teste de API	Insomnia
Modelagem	PlantUML + draw.io
Hospedagem	Microsoft Azure (Azure for Students)
Banco de dados local	PostgreSQL 16 via Docker

8. Referências

- CFN — Conselho Federal de Nutricionistas: Dados sobre o perfil do nutricionista no Brasil. <https://www.cfn.org.br/>
- Dietbox — Software de Nutrição: Referência de benchmark e análise de usabilidade. <https://dietbox.me/>

- LGPD — Lei nº 13.709/2018: Base legal para o tratamento de dados sensíveis de saúde. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- PostgreSQL Documentation — Row Security Policies: Documentação técnica sobre a estratégia de isolamento multi-tenant via RLS. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>
- Tabela TACO — Unicamp: Referência para a base de dados de composição de alimentos. <https://www.nepa.unicamp.br/taco/>
- Nielsen Norman Group — Usability for Seniors. <https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/>
- Meta for Developers — WhatsApp Business API. <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/>

9. Apêndices

[A ser preenchido na NP3 — Estrutura de arquivos, ciclo de vida do agendamento e diagramas complementares]

10. Parecer do Comitê de Avaliação

(A ser preenchido pelos professores avaliadores)

Avaliador 1: _____

Status: ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações: _____

Avaliador 2: _____

Status: ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações: _____

Avaliador 3: _____

Status: ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações: _____